

الورقة الأولى: مقدمة عن وحدة الغاز السائل (LPG)

• تعريف الوحدة:

• هي وحدة مسؤولة عن العمليات النهائية لمعالجة وخزن وضخ الغاز السائل.

• المنتجات الأساسية التي تتعامل معها هي: (البروبان) و (البيوتان).

• الأجزاء والمكونات الرئيسية للوحدة:

• **منظومة الخزن الاستراتيجي:** خزانات كروية عملاقة لخزن الغاز بضغط عالي.

• **منظومة الخزن الجوفي:** فجوات تحت الأرض لخزن الغاز عند فائض الإنتاج.

• **أنظمة التوزيع الخطي:** شبكة أنابيب تمتد لمئات الكيلومترات لنقل الغاز للمحافظات.

• **منصات تحميل الشاحنات:** لتعبئة الحوضيات ونقل الغاز برياً.

الورقة الثانية: مسار الإنتاج والمعالجة

• خطوات معالجة وإنتاج (البروبان والبيوتان):

1. **الفصل والتجزئة:** يتم إدخال الغاز السائل إلى أبراج الفصل (مثل برج فصل البيوتان - Depropanizer) لفرز المكونات.

2. **التحكم الحراري:** يتم تسخين قعر أبراج الفصل باستخدام غلايات لتبخير السائل ورفع لقمه البرج (Reboiler).

3. **التكثيف:** يُسحب البخار من قمة البرج، ويمرر في مبادلات مائية لتبريده، ثم يُجمع في وعاء الفصل (Reflux Drum).

4. **السيطرة والمواصفات:** تُستخدم مضخات لسحب المنتج وتوجيهه بمسارين:

- (خط الإنتاج): للضخ.

- (خط الراجع Reflux): لضمان دقة المواصفات.

5. **المعالجة النهائية:** يُرسل (البروبان) إلى وحدة التنقية (Merox) لإزالة الرطوبة قبل الخزن (Unit).

الورقة الثالثة: منظومة الخزانات (السطحية والجوفية)

• أولاً: الخزانات الكروية (الخرن السطحي):

• تستخدم الوحدة 18 خزاناً كروياً للتشغيل والاحتياط.

• **خزانات البروبان:** عددها الكلي 12 خزان، السعة التصميمية للخزان الواحد تصل لـ (15,880 متر مكعب).

• **خزانات البيوتان:** عددها الكلي 3 خزانات، سعتها التصميمية (9,826 متر مكعب).

• **خزانات الكازولين:** عددها 3 خزانات.

• ثانياً: الخزن الجوفي (إلى الآبار):

• يُستخدم عند زيادة الخزن السطحي في شركة غاز الشمال.

• يتكون من 3 فجوات مخصصة لخزن خليط (C3 + C4).

• عملية الضخ: تُستخدم مضخات عمودية ضخمة مثل:

- مضخة (GA-102) لضخ البروبان بأنبوب 16 عقدة.

- مضخة (GA-202) لضخ البيوتان بأنبوب 12 عقدة.

الورقة الرابعة: شبكات التوزيع الخطي للغاز

• نظام التوزيع بقطر (8 عقدة):

• يبدأ من شركة غاز الشمال، الطول الكلي للأنابيب (312 كم).

• المحطات التي يغذيها: مستودع كركوك، مستودع صلاح الدين، مستودع التاجي.

• يوجد صمام تحكم (CV-01) في محطة التاجي للتحكم النهائي.

• نظام التوزيع بقطر (14 عقدة):

• نظام ضخ لتغذية مناطق الوسط والجنوب، الطول الكلي (893 كم).

• المحطات والمسافات التراكمية:

1. مستودع الديوانية (بعد 197 كم).

2. مستودع الناصرية (بعد 413 كم).

3. مستودع التاجي (بعد 692 كم).

4. مستودع خور زبير (بعد 893 كم - نهاية الخط).

• السعة الكلية للخط: (82,424 متر مكعب).

الورقة الخامسة: تعليمات السلامة وعمليات

التحميل

• قواعد السلامة في الخزانات:

• **صمامات الأمان:** تُعاير بدقة لتصريف الضغط الزائد (تُضبط على 20 kg/cm² للبروبان).

• **منظومة الشعلة (Flare):** خط طوارئ لحرق الغازات الزائدة ومنع انفجار الأنابيب.

• **صمامات العزل (MOV):** صمامات أوتوماتيكية تُغلق فوراً لعزل المنطقة عند حدوث تسرب.

• يُمنع اللحام أو القطع قرب الخزانات دون إجراء (فحص الغاز - Gas Test).

• عمليات تحميل الشاحنات (الحوضيات):

• يتم توجيه المنتجات إلى أذرع التحميل (Loading Arms) المخصصة للشاحنات.

• **التأريض (Grounding):** شرط أساسي قبل التحميل لتفريغ الشحنات الكهربائية ومنع الحرائق.

• **تُقاس الكميات المحملة بدقة عالية عبر عدادات تدفق (Flow Meters) مثبتة قبل الذراع.**
